

TUTORATO 16/07

dal IV appello invernale 2025.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^n} = ? \quad \dots \text{oppure, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}, \text{ o } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{5^n}.$$

$\uparrow$ S_0 $\uparrow$ S_1 $\uparrow$ S_2

$$S_2 = S_0 - \frac{1}{5^0} - \frac{1}{5^1} = S_0 - 1 - \frac{1}{5} = \dots$$

... ecc.

$\Rightarrow$ ci basta saper calcolare una delle tre
... per esempio S_0 .

In generale per $|x| < 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

È UTILE RICORDARSELA

$$x^0 + x^1 + x^2 + \dots$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - x^0 = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x}$$

... QUESTA NO

per noi $x = \frac{1}{5}$.

$\exists x$: trovare il dominio di $f(x) = \log(\log(\log(\sqrt{x})))$

I $\sqrt{x} \rightarrow x > 0$

II $\log(\sqrt{x}) \rightarrow \sqrt{x} > 0 \rightarrow x > 0$

III $\log(\log(\sqrt{x})) \rightarrow \log(\sqrt{x}) > 0 \rightarrow \sqrt{x} > 1 \rightarrow x > 1$

$$\text{IV } \log(\log(\log(\sqrt{x}))) \rightarrow \log(\log(\sqrt{x})) > 0 \rightarrow \log(\sqrt{x}) > 1 \rightarrow \sqrt{x} > e \rightarrow x > e^2.$$

$$\Rightarrow \text{dom}(f) = (e^2, +\infty) \\ = \{x > e^2\} \\ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > e^2\}$$

$$\text{Ex: dominio di } f(x) = \sqrt{\log(x-4)} \quad x > 5$$

$$\text{I } \log(x-4) \rightarrow x-4 > 0 \rightarrow x > 4$$

$$\text{II } \sqrt{\log(x-4)} \rightarrow \log(x-4) \geq 0 \rightarrow x-4 \geq 1 \rightarrow x \geq 5.$$

Ex: mettere in ordine

$$a: \log_2 5 \quad b: \log_5 2 \quad c: \sqrt{5} \quad d: 2$$

$$\log_5 2 < 1 < 2 < \log_2 5$$

ATTENZIONE! Confrontare questi due e' molto piu' doloroso del previsto. Così' al volo non mi viene in mente un modo bello.

$$\sqrt{5}$$

$$\log_2 5$$

IDEA: $\sqrt{4} = \log_2 4$. Da lì in poi, immagino una cresce più dell'altra.

$$\sqrt{4} = 2$$

$$\log_2 4 = 2$$

$$\log_2 x = \frac{\log x}{\log 2}$$

$$g(x) = (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$h(x) = (\log_2 x)' = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\log 2}$$

Studiamo il segno di $g' - h'$ su $[4, 5]$.

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{\log_2} \frac{1}{x} = \frac{\log(2)\sqrt{x}}{2\log_2 x} - \frac{2}{2\log_2 x} \cdot \frac{\log(2)\sqrt{x}-2}{\dots}$$

$\Rightarrow$ Studia il segno di $\log(2)\sqrt{x}-2$ su $[4, 5]$. È monotona ↑.
 $\log(2) \in (0, 1) \Rightarrow$ in $x=4$ $\log(2)\sqrt{4}-2 < 0$.

in $x=5$ (sperando fortissimamente che ancora < 0)

$\log(2)\sqrt{5} - 2$ è positivo o negativo?

$\log(2)\sqrt{5} < 2$ (sembra vero) ... ed è vero!

$$\log(2) = \log(1+1) = \log e^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \cdot 1 - \frac{1}{2!} 1 \cdot 1^2 + \dots$$

$$\sqrt{5} = 2\sqrt{\frac{5}{4}} = 2\sqrt{1+\frac{1}{4}} \leq 2\left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \left(\frac{1}{4}\right)^2\right) \dots \text{E UNO FINISCE.}$$

funz. dette $g(x) = \sqrt{x}$ e $h(x) = \log_2(x)$, vale

- $g(4) = h(4)$
 - $g' - h' < 0$ in $[4, 5]$
- $\Rightarrow g(5) < h(5)$.

Ex: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{3x} = ?$

Si può fare in due modi.

- BRUTALE: $\sin y \approx y$ per $y \rightarrow 0$ $\frac{\sin 4x}{3x} \approx \frac{4x}{3x} = \frac{4}{3} \quad x \rightarrow 0$.

- DE L'HOPITAL

Ex: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 5x + 1}{\log^{10}(x) - 9x^3 + 7x} = ?$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |x|e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x|}{e^x} = 0.$$

... che in sostanza è us L'HOPITAL.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{100}}{e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$$

$$\text{D.R.} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{100 x^{99}}{e^x}$$

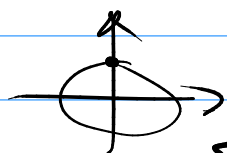
$$\text{D.R.} = \dots = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{100 \cdot 99 \cdot \dots \cdot 1}{e^x} = 0.$$

EX BONUS: SE AVESSI

$\geq 0 \rightarrow$ IL MINIMO È RAGGIUNTO.

EX: $f(x) = e^{-x^2 \sin x}$. Avute massimi/minimi?
Chi è l'immagine?

$-x^2 \sin x$ [assume valori arbitrariamente grandi e piccoli.]



$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\sin \frac{3}{2}\pi = -1$$

Non ci sono né massimi né minimi.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{prendo } x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \quad n \in \mathbb{N}$$

$$x_n^2 \sin x_n = x_n^2 \rightarrow \text{diventa grande quanto mi pare.}$$

$\Downarrow$

$$\text{prendo } y_n = \frac{3}{2}\pi + 2n\pi \quad n \in \mathbb{N}$$

NON ESISTE IL
MASSIMO DI $x^2 \sin x$

$$\underbrace{y_n^2 \sin y_n}_{-1} = -y_n^2 \rightarrow \text{diventa piccola e negativa.}$$

$\Downarrow$

NON ESISTE IL MINIMO
DI $x^2 \sin x$

Oss: $x \mapsto e^x$ PRESERVA L'ORDINE!

$$y < x \quad (\Rightarrow) \quad e^y < e^x \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

massimi/minimi di $e^{g(x)}$
=

massimi/minimi di $g(x)$

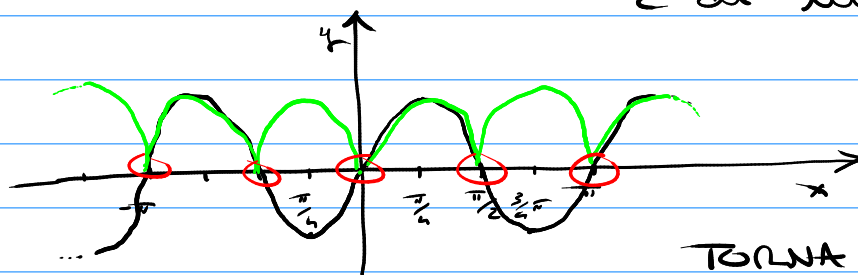
COMPOSIZIONE DI
FUNZIONI CONTINUE È
CONTINUA

Ex: pt. di discontinuità

$$f(x) = |\sin(2x)|$$

... NON CE NE SONO!

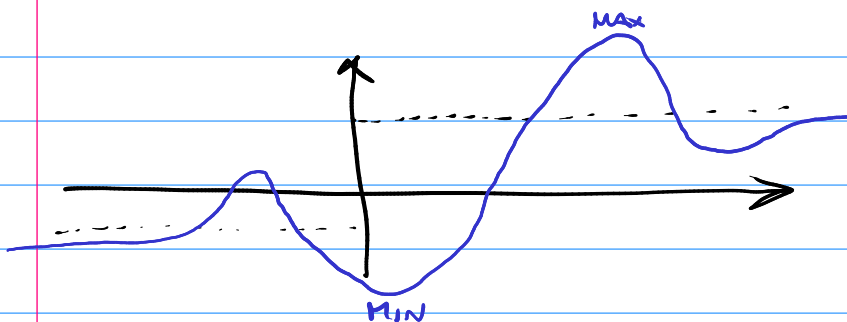
e di non derivabilità?



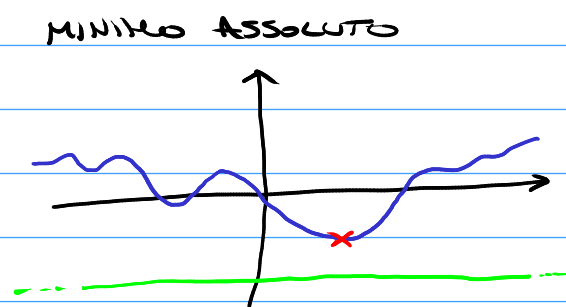
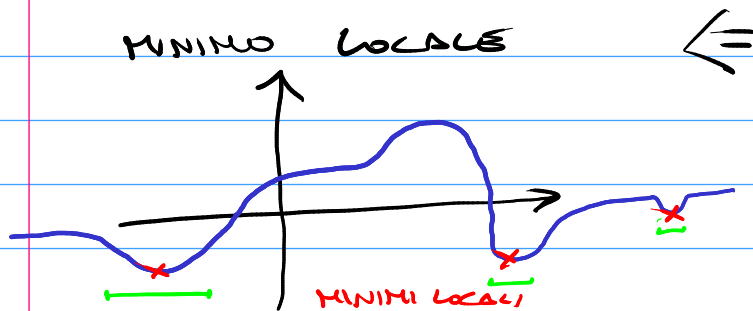
$$\left\{ \frac{n\pi}{2} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

TORNA BENE DISEGNATA.

Oss: i punti agli estremi del dominio non sempre
v. danno informazioni su massimi/minimi.



Recap: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, punti di minimo locali e assoluti.



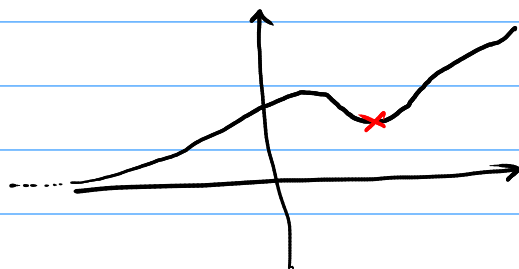
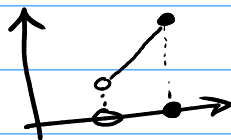
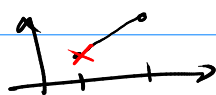
$\Downarrow$

$$f' = 0$$

(Se f è derivabile,
e per i pt. di estremo (locale)
interni al dominio)

qui ovviamente
non posso trovare il
minimo cercando $f' = 0$.

gli eventuali estremi
ci quando a parte.



Qui ho un minimo
locale, ma nessun minimo
assoluto.

In generale, per trovare minimi (o massimi) di
una funzione derivabile:

- INTERNI [• IMPONGO $f' = 0$
 $\rightarrow$ cioè, cerco i pt x in cui $f'(x) = 0$
- per ognuno di questi punti guardo se è davvero un minimo
- ESTREMI [• guardo gli estremi